

חישוביות וסיבוכיות

תרגילים 6ב: שפות כריעות ושפות קבילות

שאלה 1 בהינתן השפה L . השפה L^* מוגדרת:

$$L^* = \{\varepsilon\} \cup \{w = w_1w_2 \cdots w_k \mid \forall 1 \leq i \leq k, w_i \in L\}$$

(א) בהינתן מכונת טיורינג M המקבלת שפה L . בנו מכונת טיורינג אי דטרמיניסטית M^* המקבלת את השפה L^* .

(ב) בהינתן מכונת טיורינג M המכריעה שפה L . בנו מכונת טיורינג אי דטרמיניסטית M^* המכריעה את השפה L^* .

שאלה 2 האם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה, או שקולה לבעיה פתוחה.

לכל מכונת טיורינג M , אם $L(M) \in CoRE$ אזי $L(M) \in R$.

שאלה 3 האם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה, או שקולה לבעיה פתוחה.

אם $L_1 \cap L_2 \in R$ אזי $L_1 \in RE$ או $L_2 \in CoRE$.

שאלה 4 הוכיחו כי לכל 3 שפות L_1, L_2, L_3 כך ש-

$$1. L_1 \cup L_2 \cup L_3 = \Sigma^*$$

$$2. L_i \cap L_j = \emptyset \text{ לכל } 1 \leq i, j \leq 3, i \neq j$$

$$3. L_i \in RE \text{ לכל } 1 \leq i \leq 3. \text{ הוכיחו כי } L_i \in R \text{ לכל } 1 \leq i \leq 3.$$

שאלה 5 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה.

לכל שתי שפות L_1 ו- L_2 , אם $L_1 \cap L_2 \in RE$ וגם $L_1 \cup L_2 \in RE$ אזי $L_1 \in RE$ או $L_2 \in RE$.

שאלה 6 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה.

$$L_{\Sigma^*} \setminus L_d \in RE$$

שאלה 7 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה.

אם $L = \{\langle M \rangle \mid L(M) \in RE\}$ ו- $L' = \{\langle M \rangle \mid L(M) \in CoRE\}$ אזי $L' = L$.

שאלה 8 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה.

לכל מספר n מתקיים $\langle n, n+1 \rangle \in RELPRIME$.

חישוביות וסיבוכיות

שאלה 9 נתונה השפה הבאה: $L = \{ \langle M \rangle \mid |L(M)| \geq 3 \}$. כלומר L מכילה קידודים של מכונות שמקבלות לפחות 3 מילים שונות. הוכיחו כי $L \in RE$.

שאלה 10 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה או שקולה לשאלה פתוחה: לכל שתי שפות L_1 ו- L_2 , אם $L_2 \setminus L_1 \in RE$ אזי $L_1 \in RE$ או $L_2 \in RE$.

שאלה 11 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה או שקולה לשאלה פתוחה: אם $L = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \notin RE \}$ אזי $L \notin R$.

שאלה 12 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה: לכל שלוש שפות L_1, L_2, L_3 אם $L_1 \leq L_2$ וגם $L_1 \leq L_3$ אזי $L_1 \leq (L_2 \cap L_3)$.

שאלה 13 תהי A_{DFA} השפה הבאה:

$$A_{DFA} = \{ \langle B, w \rangle \mid B \text{ הוא } DFA \text{ שמקבל את המילה } w \}$$

הוכיחו כי $A_{DFA} \in R$.

שאלה 14 תהי A_{NFA} השפה הבאה:

$$A_{NFA} = \{ \langle B, w \rangle \mid B \text{ הוא } NFA \text{ שמקבל את המילה } w \}$$

הוכיחו כי $A_{NFA} \in R$.

שאלה 15 תהי A_{REX} השפה הבאה:

$$A_{REX} = \{ \langle R, w \rangle \mid R \text{ ביטוי רגולרי היוצר את המילה } w \}$$

הוכיחו כי $A_{REX} \in R$.

שאלה 16 תהי E_{DFA} השפה הבאה:

$$E_{DFA} = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ הוא } DFA \text{ עבורו } L(A) = \emptyset \}$$

הוכיחו כי $E_{DFA} \in R$.

שאלה 17 תהי EQ_{DFA} השפה הבאה:

$$EQ_{DFA} = \{ \langle A, B \rangle \mid A \text{ ו-} B \text{ הם } DFA \text{-ים ו-} L(A) = L(B) \}$$

הוכיחו כי $EQ_{DFA} \in R$.

תשובות

שאלה 1

(א) תהי M מכונת טיורנג שמזהה את L .
נבנה מכונת טיורנג M^* אי-דטרמיניסטית המקבלת את L^* .

תאור הבנייה

$M^* = \text{על קלט } w$:

1. אם $w = \varepsilon$ אז M^* מקבלת.
 2. אחרת M^* בוחרת באופן אי דטרמיניסטי חלוקה של w ל- $w = w_1, w_2, \dots, w_k$ כאשר $k \in \mathbb{N}^+$.
 3. לכל $1 \leq i \leq k$:
• M^* מריצה את M על w_i ועונה כמוה.
* אם M קיבלה חוזרים לשלב 3).
 4. אם M קיבלה את כל המחרוזות $\{w_i\}$ אזי M^* מקבלת.
- M^* - ניתנת לחישוב - מספר הפירוקים האפשריים ל- w הוא סופי ולכן הניחוש הוא סופי, לפיכך כתיבה על הסרט והרצת M ניתן לחישוב.

הוכחת נכונות: $L^* = L(M^*)$

כיוון $\Leftarrow$

נניח כי $w \in L(M^*)$

$\Leftarrow$ קיימת חלוקה $w = w_1 \cdot w_2 \cdot \dots \cdot w_k$ ($k \in \mathbb{N}^+$) כך שעבור כל w_i ($1 \leq i \leq k$) M קיבלה.

$\Leftarrow$ כל $w_i \in L(M)$, בפרט, $L(M) = L$.

$\Leftarrow w_i \in L$

$\Leftarrow w = w_1 w_2 \dots w_k \in L^*$

$\Leftarrow L(M^*) \subseteq L^*$

כיוון $\Rightarrow$

נניח כי $w \in L^*$

$\Leftarrow$ קיימת חלוקה $w = w_1 w_2 \dots w_k$ ($k \in \mathbb{N}^+$) כך שכל $w_i \in L$ ($1 \leq i \leq k$)

$\Leftarrow M^*$ תנחש את הפירוק הזה עבור w

$\Leftarrow$ המכונה M תקבל כל w_i כזה

חישוביות וסיבוכיות

$$M^* \Leftarrow w \text{ תקבל את } w$$

$$w \in L(M^*) \Leftarrow$$

$$L^* \subseteq L(M^*) \Leftarrow$$

לכן, מאחר ומצאנו ש- $L(M^*) \subseteq L^*$ ו- $L^* \subseteq L(M^*)$ אזי $L(M^*) = L^*$.

(ב)

תהי M מכונת טיורנג שמכריעה את L .

נבנה מכונת טיורנג M^* אי-דטרמיניסטית המכריעה את L^* .

תאור הבנייה

$$M^* = \text{על קלט } w:$$

1. אם $w = \varepsilon$ אז M^* מקבלת.

2. אחרת M^* בוחרת באופן אי דטרמיניסטי חלוקה של w ל- $w = w_1, w_2, \dots, w_k$ כאשר $k \in \mathbb{N}^+$.

3. לכל $1 \leq i \leq k$:

• M^* מריצה את M על w_i .

* אם M דחתה אז M^* דוחה.

* אחרת אם M קיבלה חוזרים לשלב 3).

4. אם M קיבלה את כל המחרוזות $\{w_i\}$ אזי M^* מקבלת.

M^* - ניתנת לחישוב - מספר הפירוקים האפשריים ל- w הוא סופי ולכן הניחוש הוא סופי, לפיכך כתיבה על הסרט והרצת M ניתן לחישוב.

$$\underline{L^* = L(M^*) \text{ הוכחת נכונות:}}$$

$$\Leftarrow \text{כיוון}$$

$$\text{נניח כי } w \in L(M^*)$$

$$\Leftarrow \text{קיימת חלוקה } w = w_1 \cdot w_2 \cdot \dots \cdot w_k \text{ (} k \in \mathbb{N}^+ \text{) כך שעבור כל } w_i \text{ (} 1 \leq i \leq k \text{) } M \text{ קיבלה.}$$

$$\Leftarrow \text{כל } w_i \in L(M), \text{ בפרט, } L(M) = L$$

$$\Leftarrow w_i \in L$$

$$\Leftarrow w = w_1 w_2 \dots w_k \in L^*$$

$$\Leftarrow L(M^*) \subseteq L^*$$

$$\Rightarrow \text{כיוון}$$

$$\text{נניח כי } w \in L^*$$

$$\Leftarrow \text{קיימת חלוקה } w = w_1 w_2 \dots w_k \text{ (} k \in \mathbb{N}^+ \text{) כך שכל } w_i \in L \text{ (} 1 \leq i \leq k \text{)}$$

חשוביות וסיבוכיות

$M^* \Leftarrow$ תנחש את הפירוק הזה עבור w
 $\Leftarrow$ המכונה M תקבל כל w_i כזה
 $\Leftarrow M^*$ תקבל את w
 $\Leftarrow w \in L(M^*)$
 $\Leftarrow L^* \subseteq L(M^*)$
 לכן, מאחר ומצאנו ש- $L(M^*) \subseteq L^*$ ו- $L^* \subseteq L(M^*)$ אזי $L(M^*) = L^*$.

שאלה 2 הטענה נכונה:

לכל כלל מכונת טיורינג מתקיים, לפי ההגדרה: $L(M) \in RE$.
 לכן, אם $L(M) \in CoRE$ אזי
 $L(M) \in RE \cap CoRE = R$.

שאלה 3 הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

יהי $L_1 = L_{\Sigma^*} \notin RE$ כאשר
 $L_{\Sigma^*} = \{ \langle M \rangle \mid L(M) = \Sigma^* \}$
 ותהי $L_2 = \overline{L_{\Sigma^*}}$
 בורר ש- $L_1 \cap L_2 = \emptyset \in R$.

מצד שני, $L_1 = L_{\Sigma^*} \notin RE$ וגם $L_1 \notin CoRE$,
 ו- $L_2 = \overline{L_{\Sigma^*}} \notin CoRE$ וגם $L_2 \notin RE$.

שאלה 4

שיטה 1

מכיוון ש- $L_i \in RE$ קיימת מכונת טיורינג M_i המקבלת את L_i לכל $1 \leq i \leq 3$.
 נבנה מכונת טיורינג M_i^* המכריעה את L_i לכל $1 \leq i \leq 3$ באופן הבא.

נראה את הבנייה עבור M_1^* , באופן דומה אפשר לבנות את M_2^* ו- M_3^* .

$M_1^* =$ על קלט w :

• מריצה במקביל את שלושת המכונות M_1, M_2, M_3 .

◦ אם M_1 קיבלה M_1^* מקבלת.

◦ אם M_2 קיבלה M_2^* דוחה.

חשוביות וסיבוכיות

◦ אם M_3 קיבלה $M_3^* \Leftarrow$ דוחה.

נכונות הבנייה:

נראה כי M_1^* מכרעיה את L_1 .

אם $w \in L_1 \Leftarrow M_1$ מקבלת את w $M_1^* \Leftarrow$ מקבלת את w .

אם $w \notin L_1 \Leftarrow M_2 \cup M_3 \Leftarrow w$ מקבלת את w או M_3 מקבלת את w $M_1^* \Leftarrow$ דוחה את w .

שיטה 2

נשים לב כי $L_2 \cup L_3 = \bar{L}_1$ ואם $L_2 \in RE$ וגם $L_3 \in RE$ אזי לפי סגירות RE תחת איחוד, גם $\bar{L}_1 \in RE$.

אזי קיבלנו ש- $L_1 \in RE$ וגם $\bar{L}_1 \in RE$, ולכן ניתן להוכיח כי $L_1 \in R$.

כנ"ל עבור L_2 ו- L_3 .

שאלה 5 הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

נתונה השפה

$$L_{\Sigma^*} = \{ \langle M \rangle \mid L(M) = \Sigma^* \}$$

ונתונה השפה

$$\overline{L_{\Sigma^*}} = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \neq \Sigma^* \} \cup \{ x \neq \langle M \rangle \} .$$

הוכחנו בכיתה כי:

$$L_{\Sigma^*} \notin RE \quad (\text{א})$$

$$L_{\Sigma^*} \notin R \quad (\text{ב})$$

$$\overline{L_{\Sigma^*}} \notin RE \quad (\text{ג})$$

תהיינה L_1, L_2 השפות הבאות:

$$L_1 = L_{\Sigma^*} , \quad L_2 = \overline{L_{\Sigma^*}} .$$

מכאן

$$L_1 \cap L_2 = \emptyset \in RE , \quad L_1 \cup L_2 = \Sigma^* \in RE ,$$

אבל $L_1 \notin RE$ וגם $L_2 \notin RE$.

שאלה 6 הטענה לא נכונה.

השפה L_{Σ^*} היא

$$L_{\Sigma^*} = \{ \langle M \rangle \mid L(M) = \Sigma^* \}$$

חישוביות וסיבוכיות

והשפה L_d היא

$$L_d = \{\langle M \rangle \mid \langle M \rangle \notin L(M)\} \Rightarrow \overline{L_d} = \{\langle M \rangle \mid \langle M \rangle \in L(M)\} \cup \{x \neq \langle M \rangle\}$$

לכן

$$L_{\Sigma^*} \setminus L_d = L_{\Sigma^*} \cap \overline{L_d} = L_{\Sigma^*} \notin RE.$$

שאלה 7 הטענה לא נכונה.

המ"ט אוניברסלית U מקבלת כקלט זוג, קידוד של מ"ט $\langle M \rangle$ וקידוד של מילה $\langle w \rangle$, ומבצעת סימוציה של ריצה של M על w ועונה בהתאם.

עבור המכונה האוניברסלית U , מתקיים:

$$L(U) = L_{acc} \in RE.$$

ולכן $\langle U \rangle \in L$ אבל $\langle U \rangle \notin L'$, מכיוון ש- $L(U) = L_{acc} \notin CoRE$.

שאלה 8 הטענה נכונה.

$$\gcd(n, n+1) = \gcd(n+1, 1) = 1$$

ולכן $\langle n, n+1 \rangle \in RELPRIME$.

שאלה 9 נבנה מ"ט אי-דטרמיניסטית M_L המקבלת את L .

$$M_L = \text{על קלט } x:$$

(1) בודקת האם $x = \langle M \rangle$. אם לא דוחה.

(2) בוחרת באופן אי-דטרמיניסטי 3 מילים w_1, w_2, w_3 .

• מריצה את M על w_1 .

◦ אם M דוחה $\Leftarrow M_L$ דוחה.

• מריצה את M על w_2 .

◦ אם M דוחה $\Leftarrow M_L$ דוחה.

• מריצה את M על w_3 ועונה כמוה.

נכונות:

אם $x \in L$

$$\Leftarrow x = \langle M \rangle \text{ ו- } |L(M)| \geq 3$$

$\Leftarrow$ קיימת 3 מילים w_1, w_2, w_3 המתקבלות ב- M

$\Leftarrow$ קיימת ריצה של M_L בה תבחר w_1, w_2, w_3 ותריץ עליהם את M

$\Leftarrow M_L$ מקבלת את x .

חישוביות וסיבוכיות

אם $x \notin L \Leftarrow$ שני מקרים:

• $M_L \Leftarrow x \neq \langle M \rangle$ דוחה את L .

• $x = \langle M \rangle$ ו- $|L(M)| < 3$

$\Leftarrow$ לכל 3 מילים w_1, w_2, w_3 לפחות אחת מהן לא מתקבלת ב- M

$\Leftarrow$ בכל ריצה של M_L בה היא תבחר 3 מילים w_1, w_2, w_3 , לפחות אחת הריצות של M על מילים אלו תדחה או לא תעצור

$\Leftarrow$ בכל ריצה של M_L על x , M_L תדחה או לא תעצור

$\Leftarrow$ M_L לא מקבלת את x .

שאלה 10 הטענה לא נכונה: תהיינה

$$L_1 = L_2 = L_d$$

כאשר $L_d = \{\langle M \rangle \mid \langle M \rangle \notin L(M)\}$

$L_2 \setminus L_1 = \emptyset \in RE$ אבל, כפי שהוכחנו בכיתה, $L_d \notin RE$, וז"א $L_1 \notin RE$ וגם $L_2 \notin RE$.

שאלה 11 הטענה לא נכונה.

$$L = \{\langle M \rangle \mid L(M) \notin RE\} = \emptyset \in R.$$

שאלה 12

שיטה 1

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

$$L_1 = L_{acc}, \quad L_2 = L_{halt}, \quad L_3 = L_{\Sigma^*}.$$

תזכורת: $L_{\Sigma^*} = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \Sigma^*\}$

הוכחנו כי $L_{acc} \leq L_{\Sigma^*}$ וגם $L_{acc} \leq L_{halt}$.

לכן לפי הבחירה של השפות L_1, L_2, L_3 , מתקיים $L_1 \leq L_2$ וגם $L_1 \leq L_3$.

אבל מכיוון ש- $L_{halt} \cap L_{\Sigma^*} = \emptyset$, וז"א $L_2 \cap L_3 = \emptyset$, אזי לא קיימת רדוקציה $L_{acc} \leq (L_{halt} \cap L_{\Sigma^*})$.

שיטה 2

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

$$L_1 = L_{halt}, \quad L_2 = L_{acc}, \quad L_3 = \overline{L_{acc}}.$$

מתקיים $L_{halt} \leq L_{acc}$ לכן $L_1 \leq L_2$.

בנוסף $L_{halt} \leq \overline{L_{acc}}$ לכן $L_1 \leq L_3$.

מצד שני: $L_2 \cap L_3 = \emptyset$ ולכן $L_1 \not\leq L_3$ (אחרת $L_{halt} \leq \emptyset$ ומכיוון ש- $\emptyset \in R$ אזי $L_{halt} \in R$ בסתירה לכך ש- $L_{halt} \notin R$).

חשוביות וסיבוכיות

שאלה 13 נבנה מ"ט דטרמיניסטית M שמכריעה את A_{DFA} .

$M = \langle B, w \rangle$ על כל קלט $\langle B, w \rangle$:

(1) בודקת ש- $\langle B, w \rangle$ אוטומט סופי דטרמיניסטי ומילה.

• אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

(2) מריצה B על w .

• אם ההרצה של B על w מסתיימת במצב מקבל $\Leftarrow$ מקבלת.

• אחרת $\Leftarrow$ דוחה.

שאלה 14 נבנה מ"ט דטרמיניסטית M שמכריעה את A_{NFA} .

$M = \langle B, w \rangle$ על כל קלט $\langle B, w \rangle$:

(1) בודקת ש- $\langle B, w \rangle$ אוטומט סופי לא-דטרמיניסטי ומילה.

• אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

(2) בונה אוטומט סופי דטרמיניסטי C שקול ל- B .

(3) מריצה C על w .

• אם ההרצה של C על w מסתיימת במצב מקבל $\Leftarrow$ מקבלת.

• אחרת $\Leftarrow$ דוחה.

שאלה 15 נבנה מ"ט דטרמיניסטית M שמכריעה את A_{REX} .

$M = \langle R, w \rangle$ על כל קלט $\langle R, w \rangle$:

(1) בודקת ש- $\langle R, w \rangle$ ביטוי רגולרי ומילה.

• אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

(2) בונה NFA , B שקול לביטוי רגולרי R .

(3) בונה DFA

C שקול ל- B .

(4) מריצה C על w .

• אם ההרצה של C על w מסתיימת במצב מקבל $\Leftarrow$ מקבלת.

חישוביות וסיבוכיות

- אחרת $\Leftarrow$ דוחה.

שאלה 16 נבנה מ"ט דטרמיניסטית M שמכריעה את E_{DFA} .

$M = \text{"על כל קלט } \langle A \rangle :$

(1) בודקת ש- $\langle A \rangle$ אוטומט סופי דטרמיניסטי.

- אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

(2) מסמנת המצב ההתחלתי של A .

(3) על כל מצב הלא מסומן:

- מסמנת כל מצב שאליו נכנס מעבר ממצב מסומן.

(4)

- אם אין מצב מקבל שמסומן $\Leftarrow$ דוחה.

- אחרת דוחה.

שאלה 17 נבנה מ"ט דטרמיניסטית M שמכריעה את E_{DFA} .

$M = \text{"על כל קלט } \langle A, B \rangle :$

(1) בודקת ש- $\langle A, B \rangle$ זוג אוטומטים סופיים דטרמיניסטים.

- אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

(2) בונה אוטומט המכפלה C שמקבל את השפה של ההפרש הסימטרי הבא:

$$L(C) = (L(A) \cap \overline{L(B)}) \cup (\overline{L(A)} \cap L(B))$$

$$L(C) = \emptyset \text{ אם ורק אם } L(A) = L(B)$$

(3) מריצה המכונה M' שמכריעה E_{DFA} על C ועונה כמוה.